INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computadores
CE-1114 – Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

INFORME DE AVANCE 2

Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial

Dato	Información
Estudiante	Daniel Alonso Brenes Gómez
Carné	2018112965
Número de informe	2
Fecha del informe	30/10/2026
Periodo reportado	11/10/2026 al 30/10/2026
Centro de investigación / empresa	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ubicación	Cartago, Costa Rica
Persona supervisora	Luis Alberto Chavarría Zamora

SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2026

El presente informe da continuidad al Informe de Avance 1 y documenta el cierre de las actividades de implementación programadas hasta el 30/10/2026. La presentación sigue la línea base de 192 horas, conserva los entregables aprobados y distingue el desarrollo de módulos de las pruebas funcionales completas previstas para noviembre.

0. Línea base de referencia del proyecto

El sistema procesa videos locales, amplifica movimientos sutiles por Magnificación Euleriana de Video (EVM), calcula movimiento sobre el video original y el magnificado, genera mapas de calor y métricas, y ofrece análisis de patrones como apoyo no invasivo para identificar comportamientos potencialmente anómalos. No constituye un diagnóstico certificado ni implica controlar maquinaria.

Elemento	Línea base vigente
Periodo general	03/08/2026 al 21/11/2026
Presupuesto de ingeniería	192 h
Reserva de riesgo	16 h; no se considera ejecutada por estar disponible
Lenguaje y bibliotecas	Python; OpenCV, NumPy y SciPy; análisis de patrones o IA cuando corresponda
Plataforma física	Linux; computadora convencional y cámara, sin equipos especializados
Criterio de corte	Corte: 30/10/2026. ACT-SW-06 finalizó un día antes de su cierre planeado.

Objetivos del proyecto

- Diseñar la arquitectura modular para carga, magnificación, análisis, visualización y exportación.
- Implementar magnificación Euleriana y medición de movimiento comparable sobre videos original y magnificado.
- Generar mapas de calor y métricas cuantitativas para ubicar zonas de mayor actividad.
- Integrar análisis de patrones o inteligencia artificial como apoyo a la identificación de comportamientos anómalos.
- Evaluar posteriormente el sistema mediante pruebas controladas, métricas de desempeño y comparación reproducible.

1. Actividades realizadas en el periodo reportado

Este segundo informe comprende exclusivamente las actividades desarrolladas entre el 11 y el 30 de octubre de 2026. Para cada actividad se presenta el resultado obtenido, su identificador oficial y la variación respecto del cronograma vigente. La sección de valor ganado mantiene el acumulado desde el inicio del proyecto.

1.1 Implementación de carga, validación y preprocesamiento (ACT-SW-01)

Se concluyó el módulo de selección y carga de archivos de video locales, validación de formatos y lectura de fotogramas. Se incorporó el manejo de entradas inválidas y el preprocesamiento requerido para entregar imágenes consistentes al módulo de Magnificación Euleriana. El esfuerzo acumulado pasó de 4 h en el Informe 1 a 9 h al cierre de este informe.

Variación respecto al Plan de Proyecto: La actividad finalizó el 13/10/2026, frente al 19/09/2026 previsto. Se cerró el atraso de implementación consignado en el Informe 1. El esfuerzo real total fue de 9 h frente a 8 h presupuestadas, sin agregar ni eliminar actividades.

1.2 Preparación de escenario controlado y videos de referencia (ACT-PRU-01)

Se prepararon videos de referencia para evaluar movimiento en condiciones controladas y se documentaron los aspectos relevantes de captura, incluidos iluminación, estabilidad de cámara y parámetros utilizados. Estos insumos quedaron disponibles para revisar los resultados de los módulos y servirán de base para las pruebas formales de noviembre.

Variación respecto al Plan de Proyecto: Esta actividad se completó el 16/10/2026, después del 26/09/2026 previsto. El desfase se debió a la continuidad de tareas de preparación e implementación; su presupuesto permaneció en 8 h y se dedicaron 9 h en total. No cambió el alcance del entregable.

1.3 Implementación del módulo de Magnificación Euleriana (ACT-SW-02)

Se implementó el módulo de Magnificación Euleriana de Video para ampliar variaciones temporales pequeñas en secuencias de fotogramas. Se incorporaron parámetros configurables de procesamiento y comprobaciones iniciales sobre videos de referencia. Durante el ajuste se revisó la sensibilidad del resultado ante ruido, cambios de iluminación y movimiento general de cámara.

Variación respecto al Plan de Proyecto: La actividad se desarrolló del 14 al 19/10/2026, después de la finalización prevista para el 26/09/2026. Los ajustes técnicos demandaron 18 h, frente a 16 h presupuestadas. Esta diferencia de esfuerzo no alteró los entregables ni el presupuesto aprobado.

1.4 Implementación del análisis de movimiento original/magnificado (ACT-SW-03)

Se completó el componente que utiliza un mismo procedimiento para estimar movimiento sobre el video original y el magnificado. Se organizaron las medidas por fotograma y región de análisis, de forma que los resultados puedan compararse en condiciones equivalentes y utilizarse posteriormente en los mapas de calor.

Variación respecto al Plan de Proyecto: La actividad se ejecutó del 20 al 22/10/2026, frente al periodo programado del 28/09 al 03/10/2026. El esfuerzo real fue de 11 h, una hora menos que las 12 h presupuestadas. La reducción de esfuerzo no implicó eliminar tareas.

1.5 Implementación de mapas de calor y métricas cuantitativas (ACT-SW-04)

Se desarrolló la representación de las zonas de mayor movimiento mediante mapas de calor, acompañada de métricas cuantitativas para comparar los resultados del video original y magnificado. El módulo entrega imágenes y valores asociados a cada análisis, conservando los parámetros necesarios para interpretar los resultados.

Variación respecto al Plan de Proyecto: La actividad finalizó el 25/10/2026, en lugar del 10/10/2026 programado. Se dedicaron 13 h frente a 12 h presupuestadas. No se incorporaron nuevas actividades ni se modificó el alcance.

1.6 Integración de análisis de patrones o inteligencia artificial (ACT-SW-05)

Se integró un mecanismo de análisis de patrones sobre características derivadas de las medidas de movimiento. Los resultados permiten señalar comportamientos potencialmente atípicos como apoyo a la inspección visual, sin presentarse como un diagnóstico mecánico certificado. Esta implementación respeta la alternativa de análisis computacional contemplada en el diseño.

Variación respecto al Plan de Proyecto: El trabajo se realizó del 26 al 28/10/2026, después de la fecha de cierre prevista del 24/10/2026. La integración requirió 19 h frente a 16 h presupuestadas; la diferencia corresponde al esfuerzo de ejecución y no a una ampliación del alcance.

1.7 Implementación de visualización, comparación y exportación (ACT-SW-06)

Se completó la visualización de los resultados del análisis, incluida la comparación entre video original y magnificado, la consulta de mapas de calor y métricas, y la exportación local de evidencias y parámetros utilizados. Se realizaron verificaciones de integración entre módulos. Las pruebas funcionales exhaustivas y la evaluación del desempeño permanecen programadas para noviembre.

Variación respecto al Plan de Proyecto: La integración se efectuó del 29 al 30/10/2026. Comenzó después del 19/10/2026 planeado, pero se completó un día antes de su finalización prevista del 31/10/2026. Se utilizaron 14 h frente a 12 h presupuestadas, sin alterar entregables ni dependencias.

Estado general respecto al cronograma: Conforme, con un adelanto acumulado leve al 30/10/2026 (SPI = 1,01). Se recuperaron los atrasos de implementación registrados en el Informe 1 mediante una mayor dedicación durante el periodo: 89 h adicionales entre el 11 y el 30 de octubre. El incremento de horas reales se refleja en el CPI y no modifica por sí mismo las 192 h de la línea base.

Variaciones de actividades: No se introdujeron actividades nuevas ni se eliminaron actividades planificadas. Tampoco se alteró el orden relativo de sus dependencias. Las finalizaciones tardías de varios módulos y el cierre de ACT-SW-06 un día antes de lo previsto son desviaciones de ejecución, no cambios formales del plan.

2. Dificultades encontradas

Se identificaron dificultades recurrentes respecto del Informe 1 y una dificultad técnica de integración surgida durante el periodo. En cada caso se especifican las actividades afectadas, el estado al cierre y las medidas aplicadas.

Dificultad técnica o logística	Actividades afectadas	Estado al 30/10	Acción aplicada / medida de abordaje
Sensibilidad del procesamiento a ruido, iluminación y movimiento global de cámara; riesgo técnico ya señalado en el Informe 1.	ACT-SW-02, ACT-SW-03, ACT-PRU-01	Recurrente; abordada	Se utilizaron videos de referencia y parámetros de captura comparables; se revisó la salida de Magnificación Euleriana antes de obtener métricas de movimiento.
Retraso del entorno y de la implementación respecto al cronograma de septiembre; ya consignado en el Informe 1.	ACT-SW-01 a ACT-SW-04; ACT-PRU-01	Recurrente; recuperada	Se finalizó la preparación del entorno y se completaron los módulos según sus dependencias, con mayor dedicación de horas en este periodo.
Concentración de trabajo de integración al final del periodo y necesidad de uniformidad en los formatos intermedios.	ACT-SW-04, ACT-SW-05, ACT-SW-06	Nueva; abordada	Se unificaron estructuras de datos entre componentes y se efectuaron verificaciones de integración; las pruebas de regresión completas siguen previstas para noviembre.

3. Cambios en el alcance y/o actividades

Declaración del periodo: No se registraron cambios en el alcance, los entregables ni el orden de las actividades del Plan de Proyecto. No se añadieron ni eliminaron tareas. Las variaciones de ejecución incrementaron el AC en 89 h durante el periodo, sin modificar el presupuesto global de 192 h. En el cronograma se recuperó el atraso de implementación y ACT-SW-06 terminó el 30/10, un día antes de la fecha prevista.

Presupuesto total vigente: 192 h. Reserva de riesgo: 16 h, sin utilización durante el periodo. Ajuste respecto a la línea base: 0 h.

4. Análisis de valor ganado

El análisis de valor ganado comprende el periodo acumulado del 03/08/2026 al 30/10/2026. Se incluyen las 18 actividades del Plan de Proyecto y la reserva de riesgo. Se respetan los identificadores, presupuestos y fechas planeadas, y se mantienen los acumulados del Informe 1 para el corte del 11/10/2026.

4.1 Criterios de cálculo

PV = presupuesto de la actividad × porcentaje de valor planeado; AC = horas reales acumuladas; EV = presupuesto de la actividad × porcentaje completado; CPI = EV/AC; SPI = EV/PV. Para ACT-SW-06, programada del 19 al 31/10, el corte del 30/10 representa 11/12 de su intervalo planificado: PV = 12 × 11/12 = 11,00 h. Las actividades con inicio previsto en noviembre y la reserva no utilizada presentan cero horas de PV, AC y EV al corte.

4.2 Tabla acumulada de valor ganado

Tabla 1. Valor ganado acumulado al 30/10/2026. La tabla incluye las actividades del Plan de Proyecto, con su presupuesto, avance, esfuerzo, indicadores y fechas. El signo «—» indica un valor no aplicable o indefinido por división entre cero.

Tabla 1. Actividades y presupuesto en horas

ID de actividad	Actividad	Presup. (h)	% valor planeado	PV (h)	AC (h)	% trabajo completado	EV (h)	CPI	SPI	Inicio planeado	Fin planeado	Inicio real*	Fin real*
ACT-PLAN-01	Elaboración y aprobación del Plan de Proyecto	8	100,00%	8,00	8	100%	8	1,00	1,00	03/08/2026	08/08/2026	03/08/2026	11/09/2026
ACT-INV-01	Investigación técnica de EVM y análisis de movimiento	8	100,00%	8,00	8	100%	8	1,00	1,00	03/08/2026	15/08/2026	03/08/2026	20/08/2026
ACT-REQ-01	Consolidación del Documento de Requerimientos	8	100,00%	8,00	8	100%	8	1,00	1,00	17/08/2026	29/08/2026	17/08/2026	29/08/2026
ACT-DIS-01	Diseño de alternativa 1: procesamiento clásico	8	100,00%	8,00	8	100%	8	1,00	1,00	31/08/2026	05/09/2026	31/08/2026	25/09/2026
ACT-DIS-02	Diseño de alternativa 2: análisis de patrones/IA	8	100,00%	8,00	8	100%	8	1,00	1,00	31/08/2026	05/09/2026	31/08/2026	25/09/2026
ACT-DIS-03	Comparación, selección y documentación del diseño	8	100,00%	8,00	8	100%	8	1,00	1,00	07/09/2026	12/09/2026	07/09/2026	25/09/2026
ACT-SW-01	Implementación de carga, validación y preprocesamiento	8	100,00%	8,00	9	100%	8	0,89	1,00	14/09/2026	19/09/2026	04/10/2026	13/10/2026
ACT-SW-02	Implementación del módulo de Magnificación Euleriana	16	100,00%	16,00	18	100%	16	0,89	1,00	14/09/2026	26/09/2026	14/10/2026	19/10/2026
ACT-SW-03	Implementación del análisis original/magnificado	12	100,00%	12,00	11	100%	12	1,09	1,00	28/09/2026	03/10/2026	20/10/2026	22/10/2026
ACT-SW-04	Implementación de mapas de calor y métricas cuantitativas	12	100,00%	12,00	13	100%	12	0,92	1,00	05/10/2026	10/10/2026	23/10/2026	25/10/2026
ACT-SW-05	Integración del análisis de patrones o inteligencia artificial	16	100,00%	16,00	19	100%	16	0,84	1,00	12/10/2026	24/10/2026	26/10/2026	28/10/2026
ACT-SW-06	Implementación de visualización, comparación y exportación	12	91,67%	11,00	14	100%	12	0,86	1,09	19/10/2026	31/10/2026	29/10/2026	30/10/2026
ACT-PRU-01	Preparación de escenario controlado y videos de referencia	8	100,00%	8,00	9	100%	8	0,89	1,00	14/09/2026	26/09/2026	14/10/2026	16/10/2026
ACT-PRU-02	Ejecución de pruebas funcionales y verificación	12	0,00%	0,00	0	0%	0	—	—	02/11/2026	07/11/2026	—	—
ACT-PRU-03	Medición de desempeño y comparación original/magnificado	10	0,00%	0,00	0	0%	0	—	—	09/11/2026	14/11/2026	—	—
ACT-PRU-04	Integración final, correcciones y regresión	10	0,00%	0,00	0	0%	0	—	—	09/11/2026	16/11/2026	—	—
ACT-DOC-01	Documentación final y preparación de evidencia	8	0,00%	0,00	0	0%	0	—	—	16/11/2026	20/11/2026	—	—
ACT-PRE-01	Preparación de la presentación final	4	0,00%	0,00	0	0%	0	—	—	18/11/2026	21/11/2026	—	—
RSV-RIE-01	Reserva de riesgo	16	0,00%	0,00	0	0%	0	—	—	03/08/2026	21/11/2026	—	—
	TOTALES	**192**	**68,23%**	**131,00**	**141**	**68,75%**	**132**	**0,94**	**1,01**				

* Las fechas de inicio y finalización reales corresponden a los hitos reportados para cada actividad. «—» indica que la actividad aún no inicia. Cuando PV o AC es cero, SPI o CPI, respectivamente, no se calcula. Los porcentajes globales se obtienen dividiendo PV y EV entre el presupuesto total de 192 h.

4.3 Indicadores totales del proyecto

Presupuesto	% VP	PV	AC	% TC	EV	CPI	SPI
192 h	68,23%	131,00 h	141 h	68,75%	132 h	0,94	1,01

Continuidad respecto al Informe 1: AC aumentó de 52 a 141 h (+89 h); EV aumentó de 48 a 132 h (+84 h de valor presupuestado). El PV aumentó de 104 a 131,00 h según el cronograma, sin modificaciones del presupuesto total de 192 h.

4.4 Gráfico de PV, AC y EV

La Figura 1 muestra los acumulados de PV, AC y EV desde el inicio del proyecto. La línea vertical indica el corte del Informe 1 (11/10/2026); los puntos corresponden a los cortes acumulativos incluidos en el Anexo C. Al 30/10/2026 los valores son PV = 131,00 h, AC = 141 h y EV = 132 h, en concordancia con la tabla de valor ganado.

Figura 1. Valor ganado acumulado (03/08–30/10/2026)

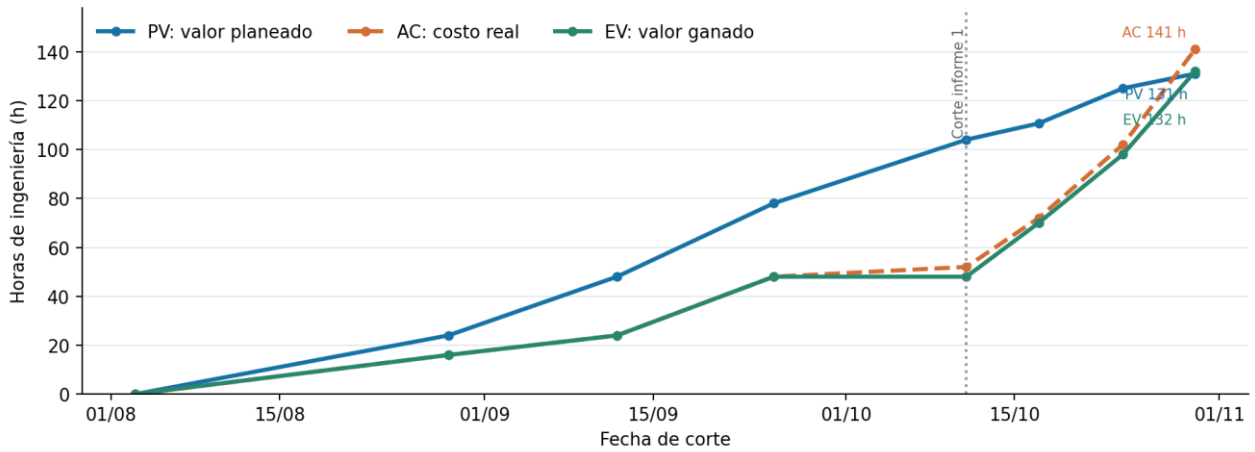


Figura 1. Evolución acumulada del valor planeado (PV), horas reales dedicadas (AC) y valor ganado (EV) desde el 03/08/2026 hasta el 30/10/2026.

4.5 Gráfico de CPI y SPI

La Figura 2 presenta CPI y SPI calculados a partir de los mismos puntos acumulados de la Figura 1. El origen no se representa porque ambos índices son indefinidos cuando PV y AC son cero. La referencia 1,00 indica el valor de comparación: al cierre, SPI está ligeramente por encima de 1,00 y CPI por debajo.

Figura 2. Rendimiento acumulado CPI y SPI

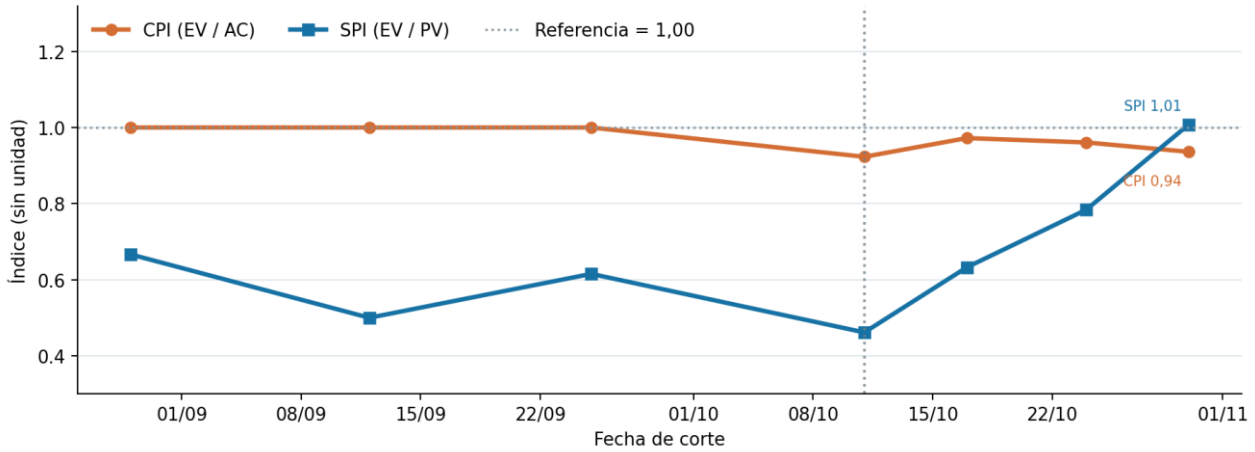


Figura 2. Evolución acumulada de los índices CPI y SPI desde el primer corte calculable hasta el 30/10/2026. Ambos índices carecen de unidades.

4.6 Análisis breve de resultados

El CPI total es 0,94 (132 h / 141 h), inferior al valor de referencia de 1,00. El trabajo finalizado representa 132 h de presupuesto, mientras que el esfuerzo acumulado asciende a 141 h: existe una diferencia de 9 h. El incremento se relaciona principalmente con el ajuste de Magnificación Euleriana, el análisis de patrones y la integración de visualización y exportación.

El SPI total es 1,01 (132 h / 131,00 h). El valor ganado supera en una hora el avance planificado porque ACT-SW-06 se finalizó el 30/10, un día antes de su cierre programado para el 31/10. Frente al SPI de 0,46 del Informe 1, la recuperación se apoyó en una concentración de horas de trabajo superior a la dedicación semanal de referencia.

Para noviembre permanecen programadas la ejecución de pruebas funcionales y verificación (ACT-PRU-02), la medición de desempeño y comparación original/magnificado (ACT-PRU-03), la integración final y regresión (ACT-PRU-04), la documentación final y preparación de evidencia (ACT-DOC-01) y la presentación final (ACT-PRE-01). Ninguna de estas actividades se considera completada al 30/10/2026. La reserva de riesgo (RSV-RIE-01) continúa disponible.

5. Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas a continuación corresponden al trabajo de integración y son distintas de las incluidas en el Informe 1. Se redactan como prácticas que conviene repetir o evitar en proyectos posteriores:

1. Al finalizar cada módulo, se debe ejecutar una verificación corta del formato de entrada y salida con el módulo siguiente, antes de iniciar otra integración, para detectar incompatibilidades sin acumular correcciones.
2. Se debe conservar un conjunto versionado de videos de prueba y configuraciones con identificadores fijos, para comparar de forma objetiva variantes de procesamiento sobre exactamente los mismos casos.
3. Cuando varias actividades dependan de un único módulo, se deben reservar bloques continuos de integración inmediatamente después de aprobar ese módulo, evitando concentrar todas las conexiones en los últimos días.
4. Antes de cerrar la exportación, se debe probar que la salida incluya configuración, métricas y referencias del video de origen en una estructura identificable, a fin de evitar evidencias sin trazabilidad.

6. Términos especializados utilizados en el informe

Término	Definición aplicada al proyecto
EVM: Magnificación Euleriana de Video	Procesamiento de video que amplifica pequeñas variaciones temporales presentes en los fotogramas.
Fotograma	Cada imagen individual que compone una secuencia de video.
Preprocesamiento	Operaciones previas que preparan el video para un análisis uniforme.
IA: inteligencia artificial	Técnicas computacionales para identificar patrones o comportamientos potencialmente atípicos.
Análisis de patrones	Evaluación de características del movimiento para reconocer regularidades y desviaciones.
Mapa de calor	Imagen que representa con colores la intensidad relativa del movimiento en distintas regiones.
Métrica cuantitativa	Valor numérico calculado para comparar intensidad, extensión o comportamiento del movimiento.
Regresión	Prueba posterior a modificaciones para comprobar que funciones que antes operaban correctamente continúan haciéndolo.
PV: valor planeado	Horas presupuestadas del trabajo que debería estar completado en la fecha de corte.
AC: costo real	Horas de trabajo dedicadas a las actividades del proyecto, acumuladas hasta la fecha del informe.
EV: valor ganado	Horas presupuestadas equivalentes al trabajo que se considera completado.
CPI: índice de rendimiento del costo	Relación EV/AC, adimensional; eficiencia de uso del esfuerzo registrado.
SPI: índice de rendimiento del cronograma	Relación EV/PV, adimensional; cumplimiento relativo del avance planificado.
Reserva de riesgo	Horas presupuestadas para contingencias que solo se consumen si se materializan riesgos.

7. Validación de la persona supervisora

La persona supervisora revisa el informe para validar el avance técnico y la exactitud de los datos reportados. Su firma o constancia de revisión se incorporará cuando corresponda.

Elemento	Constancia
Persona supervisora	Luis Alberto Chavarría Zamora
Firma / constancia de revisión	
Fecha de validación	Pendiente

Documentos de referencia: Plan de Proyecto CE-1114, Informe de Avance 1 revisado y Guía para la elaboración de los Informes de Avance del segundo semestre de 2026.

Anexo A. Control de Nivel 3 de la rúbrica

Criterio y peso	Verificación incluida en el informe
Actividades – 30 %	IDs, narrativa del 11 al 30 de octubre, tareas nuevas/eliminadas declaradas como inexistentes y contraste individual de variaciones.
Dificultades – 10 %	Dificultades técnicas y logísticas; recurrencia explícita; estado y acción de abordaje.
Alcance/actividades – 10 %	Se declara que no hubo cambios de alcance ni de orden de actividades; se comparan las desviaciones de esfuerzo y calendario.
Valor ganado – 30 %	19 filas de línea base, presupuestos y fechas oficiales, total global, dos gráficos acumulados y análisis de CPI y SPI.
Lecciones aprendidas – 5 %	Acciones operativas concretas, no repetidas respecto al Informe 1.
Aspectos formales – 15 %	Portada y fechas, numeración, cuadros, gráficos descritos, glosario y redacción formal.

La siguiente matriz permite verificar que el informe conserva la estructura, los apartados y los cálculos necesarios para la evaluación de Nivel 3 (100 %) de la rúbrica.

Anexo B. Registro semanal de horas por actividad

El registro desglosa las 89 h dedicadas durante el segundo periodo, sin modificar las 52 h acumuladas al corte del Informe 1. Se utiliza para conciliar el costo real (AC) y la evolución del rendimiento en el periodo del 11 al 30/10/2026.

Semana	ID	Actividad	AC semanal (h)
11–17/10	ACT-SW-01	Carga y preprocesamiento	5
11–17/10	ACT-PRU-01	Videos de referencia	9
11–17/10	ACT-SW-02	Magnificación Euleriana	6
18–24/10	ACT-SW-02	Magnificación Euleriana	12
18–24/10	ACT-SW-03	Análisis de movimiento	11
18–24/10	ACT-SW-04	Mapas de calor y métricas	7
25–30/10	ACT-SW-04	Mapas de calor y métricas	6
25–30/10	ACT-SW-05	Análisis de patrones	19
25–30/10	ACT-SW-06	Visualización y exportación	14
		TOTAL del periodo	89

Anexo C. Historial acumulado para CPI y SPI

La tabla del Anexo C presenta los puntos acumulados de PV, AC y EV empleados en los gráficos, con sus respectivos CPI y SPI. El corte inicial no se grafica en los índices porque ambos están indefinidos cuando los denominadores son cero.

Fecha	PV (h)	AC (h)	EV (h)	CPI	SPI
03/08/2026	0,00	0	0	—	—
29/08/2026	24,00	16	16	1,00	0,67
12/09/2026	48,00	24	24	1,00	0,50
25/09/2026	78,00	48	48	1,00	0,62
11/10/2026	104,00	52	48	0,92	0,46
17/10/2026	110,67	72	70	0,97	0,63
24/10/2026	125,00	102	98	0,96	0,78
30/10/2026	131,00	141	132	0,94	1,01

Referencia final de coherencia: PV = 131,00 h, AC = 141 h, EV = 132 h; CPI = 0,94 y SPI = 1,01. Las aproximaciones de dos decimales pueden generar diferencias de centésimas si se vuelven a operar valores redondeados.